

누에 유전자원의 표현형 및 기능성을 대표하는 핵심집단 구축

이승현¹, 박도이², 이경원¹

¹국립농업과학원 농업생물부 산업곤충과 석사후 연구원, ²국립농업과학원 농업생물부 산업곤충과 박사후 연구원



국내에서 보존되는 누에 유전자원은 품종육성과 산업적 활용을 위한 중요한 생물자원으로, 효율적인 보존과 활용을 위해 유전적 다양성을 대표하는 핵심집단 구축이 필요하다. 본 연구에서는 국내 누에 340개 유전자원 중 50개를 대상으로 표준화된 사육조건에서 주요 표현형 및 기능적 형질을 평가하고 핵심집단 구축 모델을 설계하였다. 알과 유충의 형태, 발육기간, 유충 무게, 용화율, 고치 무게와 고치층 비율, 고치 색상 및 항산화 활성을 분석한 결과, 유전자원 간 다양한 형질 변이가 확인되었다. 형질자료를 이용하여 PowerCore, MSTRAT 및 Core Hunter로 분석한 결과 각각 21개, 22개, 20개 유전자원이 선정되었으며, 이 중 12개 유전자원이 세 방법에서 공통적으로 선정되었다. 이들 유전자원은 전체 집단의 다양한 형질을 대표하는 핵심집단 후보로서, 향후 누에 유전자원의 효율적 보존과 육종 및 산업적 활용을 위한 기초자료로 활용될 수 있을 것으로 판단된다.

- 서론
- * 국가에서 보존 중인 누에 유전자원 약 340개
 - * 모든 자원을 매년 동일 수준으로 평가 및 관리하기에는 시간과 자원 부담이 큼
 - * 유전적 다양성은 유지하면서 중복성은 줄이는 ‘대표 집단(핵심집단)’이 필요

핵심집단 선발 흐름



결과



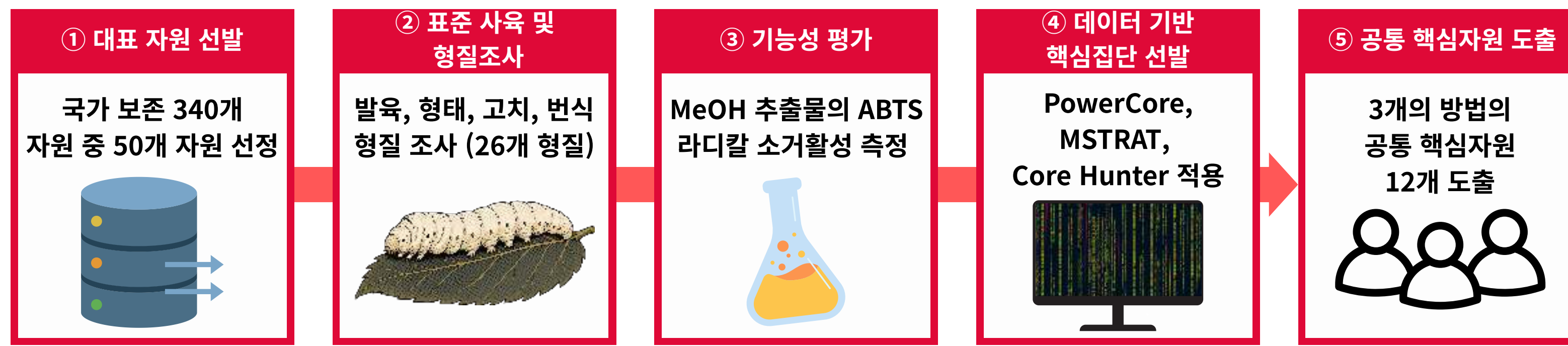
그림 1. 유충의 형태적 특성 일부

결론

- 세 프로그램(PowerCore, MSTRAT, Core Hunter)을 통해 각각 21개, 22개, 20개의 핵심집단을 선발하였으며, 이 중 12개 자원이 공통으로 선발됨(그림 2,3)
- PowerCore는 원집단의 평균과 형질 범위를 유지(CR% 97.87%, VR% 101.40%)하면서 모든 형질 범주를 효율적으로 포함함
- MSTRAT 및 Core Hunter 역시 평가 지표(Shannon 지수, 대표성 개선곡선 등)를 바탕으로 다양성과 대표성이 확보된 최적의 자원을 성공적으로 선정함
- 본 결과는 원집단의 유전적·형질적 다양성을 효과적으로 보존하는 최적 핵심집단 구축의 근거를 제공함

재료 및 방법

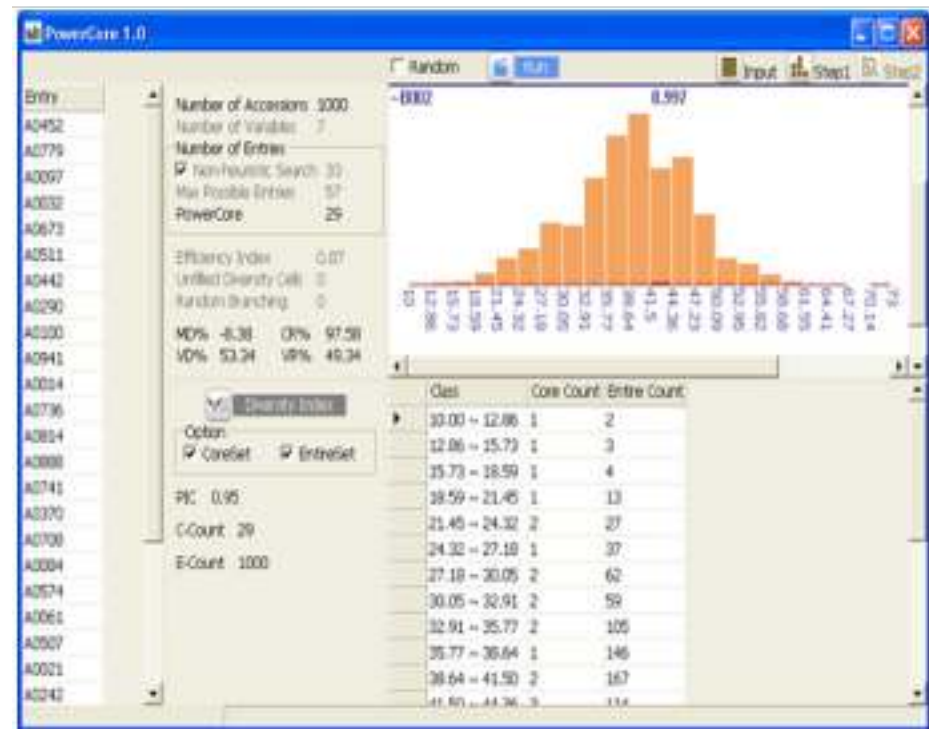
표현형·기능성 데이터와 다중 알고리즘을 활용한 핵심집단 선발 과정



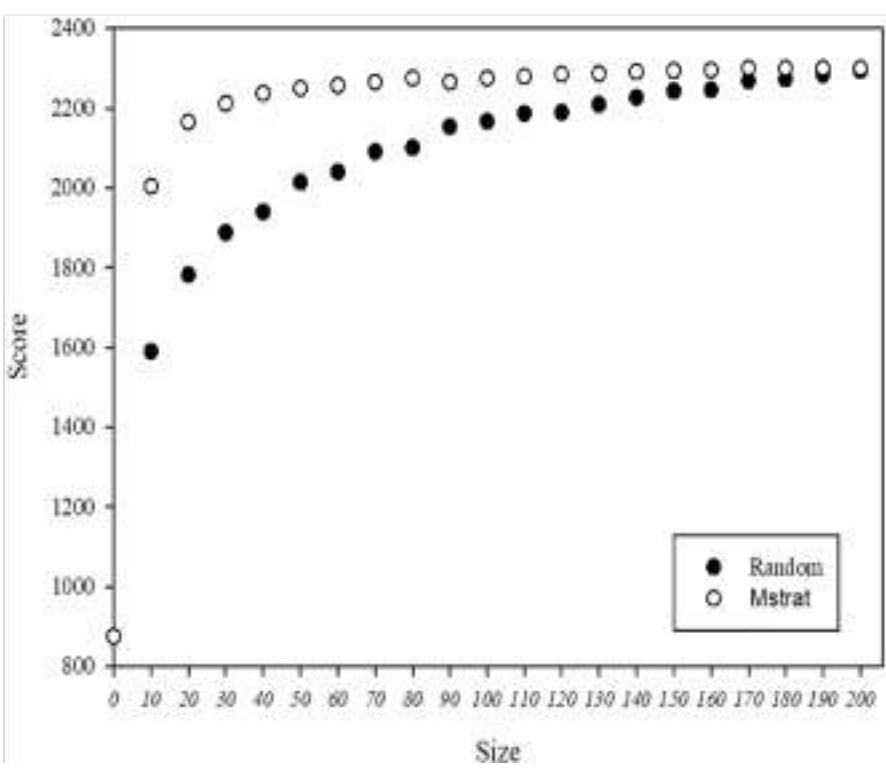
조사한 5개 형질 특성(총 26개 형질)



Power Core



MSTRAT



Core Hunter



그림 2. 핵심집단 선발에 사용한 프로그램

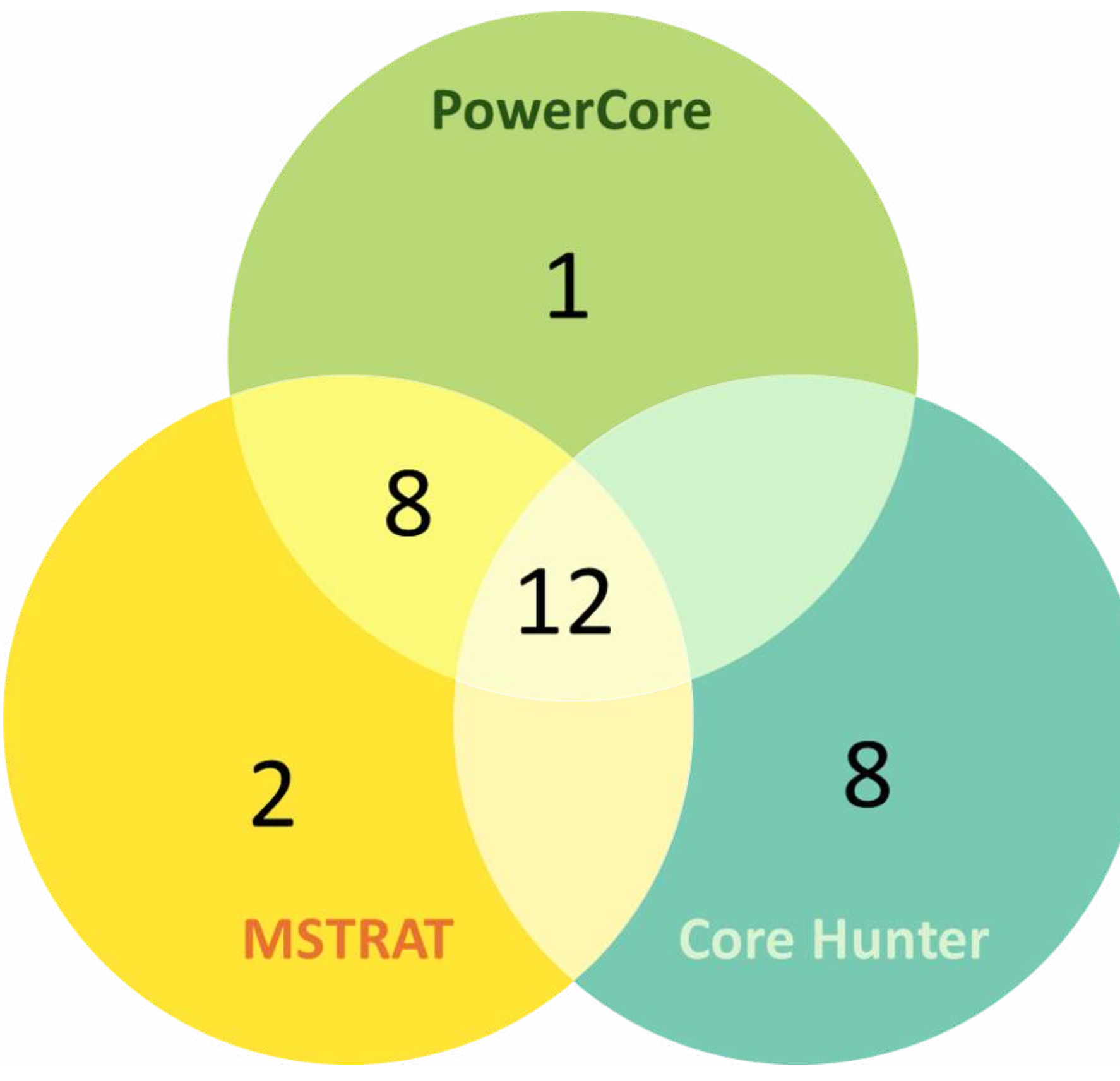


그림 3. 프로그램에 따른 핵심집단 선발 수